Exportación de registros

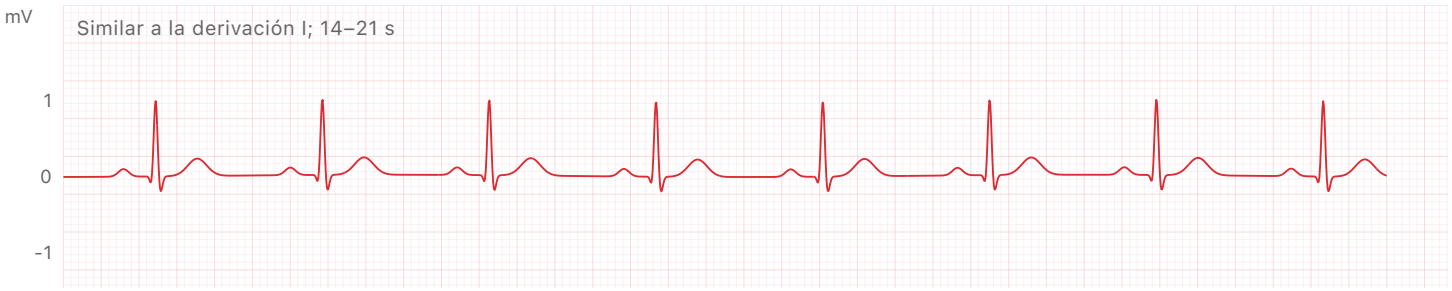
24 oct 2026, 19:18 Apple Watch

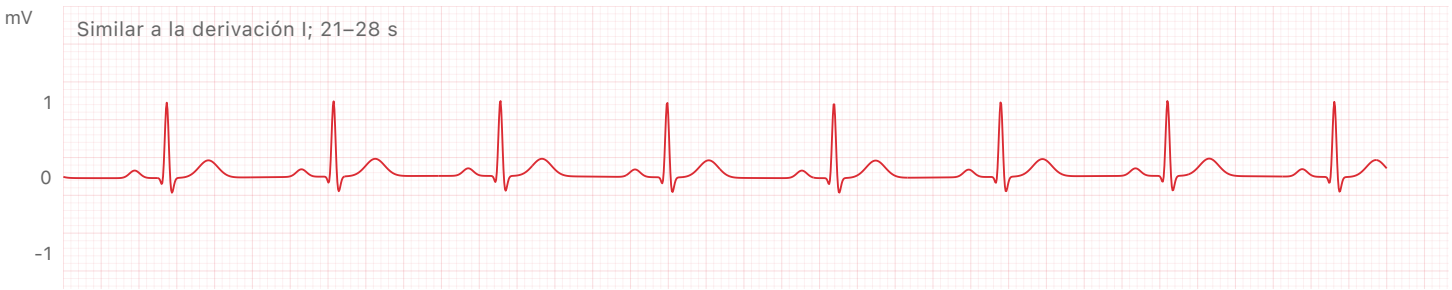
Pulso	Duración del registro	Clasificación de demo
68 bpm	30 s	Ritmo sinusal

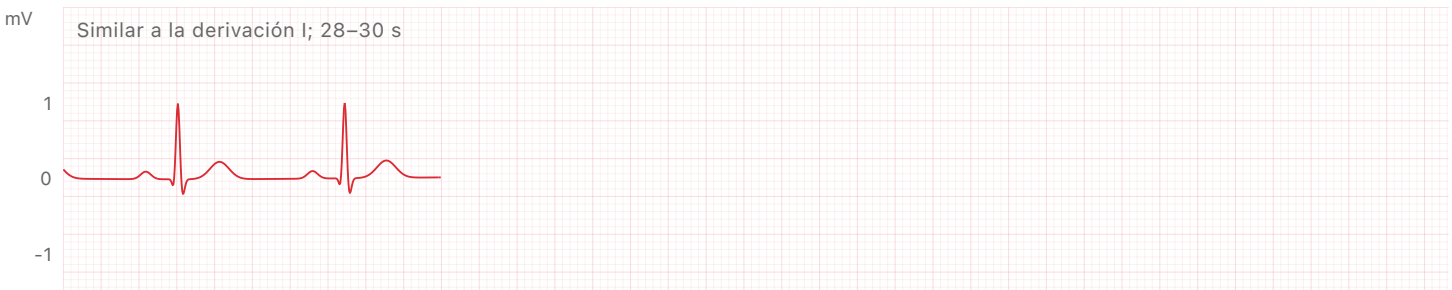
25 mm/s 10 mm/mV Imprimir a tamaño real (100 %)











Solo para revisar registros. No es asesoramiento médico ni sustituye la atención médica profesional.

Resumen del análisis

24 oct 2026, 19:18 Apple Watch

Frecuencia cardíaca media del registro	Cobertura de señal	Duración analizada
68 bpm	100%	30 s

Parámetro	Resultado
Fuentes de datos	Apple Watch / Ejemplo sintético
Picos R identificados	34
RR mediano	883 ms
Desviación estándar de RR	1 ms
Raíz cuadrática media de diferencias RR sucesivas	2 ms

Las estadísticas RR no excluyen latidos no sinusales y no constituyen medidas de VFC de latidos normales.

VFC de este registro

SDNN	RMSSD	SD1 / SD2
1 ms	2 ms	1 / 1 ms

27 segundos de señal clara, 31 intervalos

Esta estimación de VFC procede de un registro breve. Compárala con registros de igual duración tomados en condiciones similares.

Se pueden calcular estadísticas de intervalos de registros cortos, pero su fiabilidad depende de la métrica, la duración y las condiciones. Los estudios difieren; esta estimación no equivale a la VFC estandarizada de cinco minutos. [H1] [H2] [H3]

Posibles latidos prematuros y ritmo

Puntuación de referencia del ritmo	Posibles latidos prematuros
100 / 100	Latidos: 0

Latidos detectados: 34; incluidos en el análisis: 32.
Latidos marcados: 0. Cada latido se cuenta una sola vez.

Las marcas automáticas requieren revisión en el ECG original. La puntuación del ritmo no evalúa la salud del corazón. [R1] [E1]

Mediciones por segmentos

24 oct 2026, 19:18 Apple Watch

El rango abarca del mínimo al máximo del registro; no es un intervalo clínico de referencia. El 80 % central corresponde a P10–P90.
— No se puede medir

Onda P

Medición	Mediana	Rango	P10–P90	Válidos / total
Duración de P	121 ms	117–121 ms	117–121 ms	34 / 34
Amplitud de P	0,10 mV	0,10–0,10 mV	0,10–0,10 mV	34 / 34

[E2] [E1]

Intervalo PR

Medición	Mediana	Rango	P10–P90	Válidos / total
Intervalo PR	188 ms	188–191 ms	188–188 ms	34 / 34

[E2] [E1]

Segmento PR

Medición	Mediana	Rango	P10–P90	Válidos / total
Duración del segmento PR	66 ms	66–70 ms	66–70 ms	34 / 34
Nivel del segmento PR	0,00 mV	0,00–0,00 mV	0,00–0,00 mV	34 / 34

[E2] [E1]

Complejo QRS

Medición	Mediana	Rango	P10–P90	Válidos / total
Duración del QRS	98 ms	94–98 ms	94–98 ms	34 / 34
Amplitud Q (estimada)	-0,07 mV	-0,07–-0,06 mV	-0,07–-0,06 mV	34 / 34
Duración Q (estimada)	20 ms	16–20 ms	17–20 ms	34 / 34
Amplitud del pico R principal	0,94 mV	0,92–0,94 mV	0,93–0,94 mV	34 / 34
Inicio del QRS al pico R	43 ms	39–43 ms	39–43 ms	34 / 34
Amplitud S (estimada)	-0,18 mV	-0,18–-0,18 mV	-0,18–-0,18 mV	34 / 34
Duración S (estimada)	31 ms	31–35 ms	31–35 ms	34 / 34

[E1]

Mediciones por segmentos

24 oct 2026, 19:18 Apple Watch

Segmento ST / punto J

Medición	Mediana	Rango	P10–P90	Válidos / total
Duración del segmento ST	59 ms	55–59 ms	55–59 ms	34 / 34
Nivel del punto J	-0,01 mV	-0,01–-0,00 mV	-0,01–-0,00 mV	34 / 34
Nivel 60 ms después de J	—	—	—	0 / 34
Nivel 80 ms después de J	—	—	—	0 / 34
Tasa de cambio del voltaje ST	—	—	—	0 / 34

Motivos de valores ausentes: Casos: 34. El inicio de T no está claro, por lo que no se puede determinar dónde medir ST.; Casos: 34. Esta posición está demasiado cerca de T para medir ST por separado.

[E1] [E3]

Onda T

Medición	Mediana	Rango	P10–P90	Válidos / total
Duración de T	219 ms	219–223 ms	219–219 ms	34 / 34
Amplitud de T	0,23 mV	0,23–0,23 mV	0,23–0,23 mV	34 / 34
Razón temporal de T	1,00 ×	0,97–1,00 ×	1,00–1,00 ×	34 / 34

[E1] [E3]

Intervalo QT

Medición	Mediana	Rango	P10–P90	Válidos / total
Intervalo QT	371 ms	371–375 ms	371–375 ms	34 / 34

[E1] [E3]

QTc (QT corregido)

Medición	Mediana	Rango	P10–P90	Válidos / total
QTc (Fridericia)	387 ms	387–391 ms	387–391 ms	31 / 34
QTc (Bazett)	395 ms	395–399 ms	395–399 ms	31 / 34

Motivos de valores ausentes: Casos: 2. El final de QT no está claro o los RR cercanos no cumplen las condiciones de corrección. Consulta el método de medición.; Casos: 1. Falta el QT de este latido o intervalos RR cercanos, continuos y estables, por lo que no se puede corregir.

[E1] [E3]

Mediciones por segmentos

24 oct 2026, 19:18 Apple Watch

Segmento TP

Medición	Mediana	Rango	P10–P90	Válidos / total
Duración del segmento TP	324 ms	320–324 ms	320–324 ms	33 / 34

Motivos de valores ausentes: Casos: 1. El final de esta T o el inicio de la siguiente P no está claro, o puede haber un corte de señal entre ambos.

[E1]

Intervalos RR / PP

Medición	Mediana	Rango	P10–P90	Válidos / total
Intervalo RR	883 ms	879–883 ms	880–883 ms	33 / 34
Intervalo PP	883 ms	879–883 ms	880–883 ms	33 / 34

Motivos de valores ausentes: Casos: 1. Falta el latido anterior, P no está clara o hay un corte de señal entre latidos.

[E1] [R2]

Método de medición

24 oct 2026, 19:18 Apple Watch

La app estima estos valores automáticamente. Su exactitud no se ha validado con datos reales del Apple Watch y no permiten determinar si un registro es normal.

Los umbrales de detección, filtros de calidad, etiquetas de candidatos y la puntuación de referencia del ritmo son reglas propias de HeartPro, no criterios diagnósticos médicos.

Parámetro	Resultado
Fuentes de datos	Apple Watch
Frecuencia de muestreo	256 Hz
Versión del análisis	0.6.0-research

Reglas de detección y puntuación

Puntuación del ritmo = 100 × (1 – latidos marcados ÷ latidos revisables), redondeada. Se marcan posibles latidos prematuros y cambios destacados del intervalo o de la forma local. La pausa posterior no se vuelve a contar. Describe la proporción de latidos no marcados por estas reglas en este registro. No es una puntuación de salud cardíaca y 100 no significa que el ECG sea normal.

Se requieren al menos 20 segundos de señal clara, un 80% de cobertura, 15 latidos revisables y 8 latidos de referencia estables. Al menos el 80% de los latidos no situados en los extremos deben ser revisables. La señal insuficiente, los valores PR o QT ausentes y una HRV alta o baja no suman ni restan puntos.

Se compara con latidos cercanos: debe adelantarse más del 15% y al menos 80 ms, con un intervalo posterior más largo o un QRS más ancho y de forma distinta. Los candidatos anchos requieren al menos 120 ms, más de un 20% de anchura adicional y correlación con la plantilla inferior a 0,90. Los estrechos requieren menos de 120 ms, correlación mínima de 0,90 y un intervalo posterior más largo. Estas reglas de investigación no confirman por sí solas extrasístoles auriculares o ventriculares.

Versión de las reglas: rhythm-review-1

Onda P

Se estiman el inicio, el final y el pico de P. Si es muy pequeña, sus límites no están claros o se superpone a ondas cercanas, los valores afectados quedan en blanco.

Intervalo PR

Usa el inicio de P y el inicio del QRS del mismo latido. Si alguno no está claro, no se calcula PR. El intervalo incluye la onda P y el segmento PR que la sigue.

Segmento PR

Se mide desde el final de P hasta el inicio del QRS. El nivel es el voltaje medio del segmento respecto a la referencia TP local. Los valores positivos están por encima y los negativos por debajo.

Complejo QRS

Primero se estiman el inicio y el final del QRS. Las ondas opuestas antes y después del pico principal son candidatas a Q y S. Se conserva la polaridad original. Si el pico principal apunta hacia abajo, las etiquetas Q, R y S requieren revisión manual. Una sola derivación no evalúa el eje eléctrico ni la progresión de R en derivaciones precordiales.

Método de medición

24 oct 2026, 19:18 Apple Watch

Segmento ST / punto J

El final del QRS estima el punto J. Se mide el voltaje 60 y 80 ms después. La tasa de cambio se obtiene de la diferencia entre esas posiciones: positiva hacia arriba y negativa hacia abajo. No se usan posiciones demasiado cercanas a T para medir ST.

Onda T

Se buscan por separado el inicio, el pico y el final de T. La razón temporal es el tiempo de inicio a pico dividido por el tiempo de pico a final. Se acerca a 1 si ambas partes duran parecido. Si hay varios picos, debe revisarse el trazado original.

Intervalo QT

Cada latido se mide por separado, desde el inicio del QRS hasta el final de T, antes de resumir los resultados. Si el final de T no está claro, no se calcula QT.

QTc (QT corregido)

Usa el QT del mismo latido y el RR inmediatamente anterior, ambos en segundos: Fridericia = QT / RR^(1/3); Bazett = QT / √RR. El algoritmo exige RR vecinos continuos, cambios no superiores al 10 % e intervalos de 500–1500 ms. Son condiciones del algoritmo, no un rango normal.

Segmento TP

Se mide desde el final de esta T hasta el inicio de la siguiente P. No se da un valor si algún límite no está claro, hay un corte de señal o el intervalo es menor de 40 ms.

Intervalos RR / PP

RR y PP se calculan con sus respectivos picos consecutivos. No se sustituyen entre sí ni se unen intervalos a través de cortes de señal.

Notas del registro

24 oct 2026, 19:18 Apple Watch

24 oct 2026, 19:18

Duración: 2 min
Cafeína

USERNOTE café 日本語 한글

Información de salud y fuentes

24 oct 2026, 19:18 Apple Watch

HeartPro es una herramienta de medición informativa para revisar registros existentes, no destinada a utilizarse como producto sanitario. Las estimaciones automáticas pueden ser erróneas y no deben usarse para diagnosticar, tratar ni evaluar la salud personal.

Estas fuentes explican conceptos de salud, fuentes de datos y métodos de cálculo. No validan los algoritmos de HeartPro ni implican el respaldo de Apple o de los autores.

Los umbrales de detección, filtros de calidad, etiquetas de candidatos y la puntuación de referencia del ritmo son reglas propias de HeartPro, no criterios diagnósticos médicos.

Ondas originales y clasificación de origen: [A1] [A2]. SDNN del sistema: [A3]. Definiciones y métodos: [E1] [E2] [E3]. VFC de registros cortos: [H1] [H2] [H3]. Conceptos de latido y frecuencia cardíaca: [R1] [R2].

[A1] Apple: uso y limitaciones del ECG

Apple Support. Take an ECG with the ECG app on Apple Watch.

https://support.apple.com/en-us/120278

[A2] Apple: datos de ECG de HealthKit

Apple Developer. HKElectrocardiogram.

https://developer.apple.com/documentation/healthkit/hkelectrocardiogram

[A3] Apple: SDNN en Salud

Apple Developer. heartRateVariabilitySDNN.

https://developer.apple.com/documentation/healthkit/hkquantitytypeidentifier/heartratevariabilitysdnn

[E1] MSD: definiciones de ondas e intervalos

Cascino T, Shea MJ. Electrocardiography. MSD Manual Professional Edition. 2026.

https://www.msdmanuals.com/professional/cardiovascular-disorders/cardiovascular-tests-and-procedures/electrocardiography

[E2] StatPearls: onda P e intervalo PR

Douedi S, Douedi H. P wave. StatPearls. Updated 2023.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551635/

[E3] AHA / ACCF / HRS: ST, T, U y QT

Rautaharju PM et al. ECG standardization, part IV. Circulation. 2009;119:e241–e250. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.108.191096.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19228821/

[H1] Métricas de VFC, diagramas de Poincaré y contexto de medición

Shaffer F, Ginsberg JP. An Overview of Heart Rate Variability Metrics and Norms. Front Public Health. 2017;5:258. doi:10.3389/fpubh.2017.00258.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29034226/

Información de salud y fuentes

24 oct 2026, 19:18 Apple Watch

[H2] VFC ultracorta: estudio de 2015

Munoz ML et al. Validity of (Ultra-)Short Recordings for Heart Rate Variability Measurements. PLoS ONE. 2015;10:e0138921. doi:10.1371/journal.pone.0138921.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26414314/

[H3] VFC ultracorta: estudio de fiabilidad de 2021

Burma JS et al. The validity and reliability of ultra-short-term heart rate variability parameters and the influence of physiological covariates. J Appl Physiol. 2021;130:1848–1867. doi:10.1152/japplphysiol.00955.2020.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33856258/

[R1] AHA: latidos prematuros

American Heart Association. Premature Contractions — PACs and PVCs. 2024.

https://www.heart.org/en/health-topics/arrhythmia/about-arrhythmia/premature-contractions-pacs-and-pvcs

[R2] AHA: frecuencia cardíaca y factores que influyen

American Heart Association. All About Heart Rate (Pulse). 2024.

https://www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pressure/the-facts-about-high-blood-pressure/all-about-heart-rate-pulse

Protección de datos

HeartPro no recopila tus registros de salud, notas ni resultados de análisis. Se procesan y guardan solo en tu dispositivo y no se suben automáticamente a servidores del desarrollador ni de terceros. No hay cuentas, anuncios, rastreo ni SDK de análisis de terceros.

Solo tus acciones explícitas comparten un informe con el destino elegido mediante la hoja del sistema o guardan los síntomas seleccionados en Salud de Apple. HeartPro no sincroniza datos de salud con iCloud; la sincronización de Salud de Apple se controla en los ajustes del sistema.